

# 一、作品简介

职场镜子是一款面向大学生求职全流程的 AI 智能助手系统，由 6 个核心功能模块构成：情绪救助站、金子探测器、金子工坊、平行宇宙、职业基因、人才共情链。

这套系统解决的核心问题是：大学生求职时面临的三大困境——“简历不会说话”（不知道怎么写才能被 HR 看到）、“方向一片模糊”（不知道自己适合什么、该往哪投）和“情绪无处安放”（被拒后的挫败和焦虑无人回应）。

传统求职工具只解决信息匹配（岗位推荐），职场镜子从三个维度做传统工具做不到的事：

- （1）简历维度：不只是检查格式，而是通过 AI 多 Agent 协同分析，发现简历中被埋没的“金子”——用户自己都没意识到的优势，然后自动生成针对性的优化建议和求职报告
- （2）认知维度：通过职业基因测序（12 种基因类型×5 级强度）和三条平行宇宙路径推演，让用户看清不同选择的 5 年后果，而不是盲目投递
- （3）情绪维度：通过 4 层 Agent 情绪流水线（检测→分类→专项回应→整合）和真实职业故事库（803 条），给求职者提供有温度的情绪支持，而不只是冷冰冰的建议列表

技术栈：Python / Streamlit / DeepSeek-Chat / 智谱 GLM-4 / FAISS / BGE-large-zh-v1.5 / ReportLab

# 二、市场调研

## 2.1 求职者痛点数据

根据智联招聘《2025 大学生就业力调研报告》，应届毕业生平均投递简历数量为 42 份，平均获得面试邀请 6.8 个，面试邀请率仅 16.2%。其中，超过 68%的毕业生表示“不知道简历哪里有问题”，54%在求职过程中出现明显的焦虑、挫败情绪，37%因连续被拒而放弃投递。

## 2.2 现有工具分析

| 工具类型  | 代表产品       | 核心能力   | 缺失环节            |
|-------|------------|--------|-----------------|
| 简历模板  | Canva/超级简历 | 提供格式模板 | 不分析内容质量，不挖掘个人优势 |
| 岗位匹配  | Boss 直聘/智联 | 推荐匹配岗位 | 不分析简历与岗位的具体差距   |
| AI 面试 | 各种模拟面试     | 练习面试   | 不解决简历关和情绪关      |
| 职业测评  | MBTI/霍兰德   | 性格分类   | 测评结果与求职行动脱节     |

职场镜子填补的市场空白：现有工具都在做“事”（匹配、格式、面试），没有人做“人”——求职者的情绪状态、自我认知偏差、被拒后的心理修复。职场镜子是唯一一个将情绪支持与求职工具深度整合的系统。

## 2.3 目标用户画像

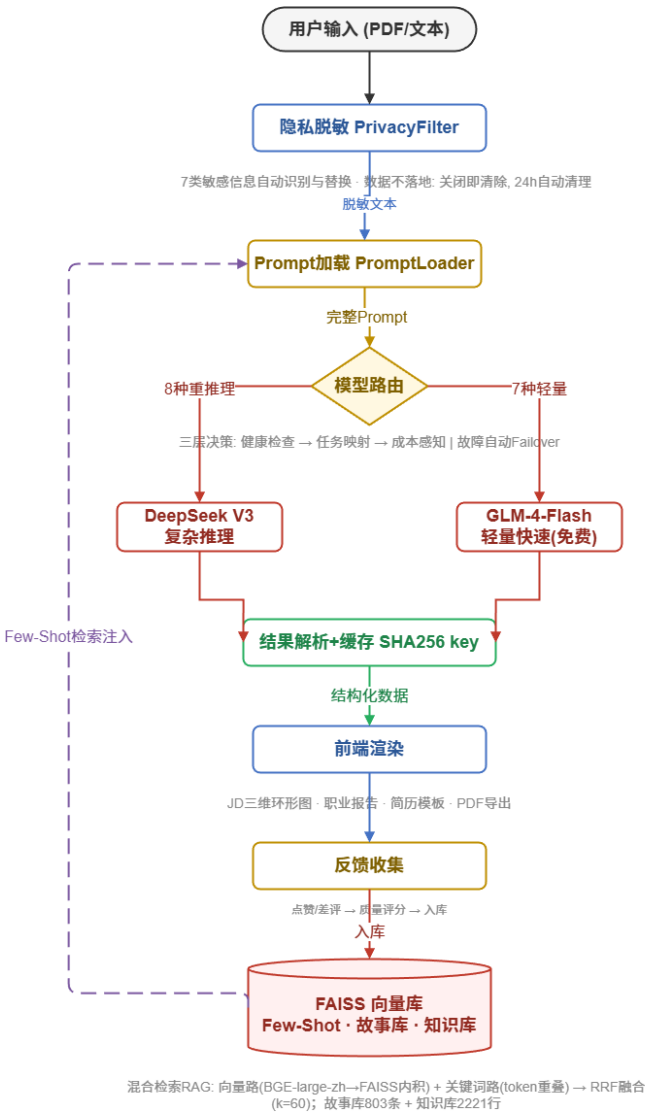
| 用户类型   | 典型特征        | 核心痛点               | 匹配模块            |
|--------|-------------|--------------------|-----------------|
| 迷茫型应届生 | 专业冷门/双非/无实习 | 不知道自己适合什么，简历不知道写什么 | 情绪救助站+职业基因+平行宇宙 |

| 用户类型  | 典型特征     | 核心痛点           | 匹配模块             |
|-------|----------|----------------|------------------|
| 高频被拒型 | 投了很多没回音  | 自我怀疑，不知道简历问题在哪 | 金子探测器+金子工坊+情绪救助站 |
| 转行者   | 想跨行业/跨专业 | 简历看不出新领域的匹配度   | 金子探测器+职业基因+人才共情链 |
| 中年危机型 | 30+求职者   | 年龄焦虑，简历定位不清    | 情绪救助站+平行宇宙+金子工坊  |

### 三、方案介绍

#### 3.1 整体方案概述

职场镜子采用“情绪先行→认知→行动”三层递进式方案，与传统的“投简历→等面试”线性流程形成根本区别：



#### 3.2 与现有方案的差异

| 对比维度 | 传统求职工具     | 职场镜子                   |
|------|------------|------------------------|
| 情绪支持 | 无          | 4层 Agent 流水线+803 条真实故事 |
| 简历分析 | 格式检查/关键词匹配 | 多维度深度分析+翻案策略+可解释评分     |

| 对比维度 | 传统求职工具      | 职场镜子                     |
|------|-------------|--------------------------|
| 职业规划 | MBTI 等标准化测评 | 12 基因×5 级个性化测序+路径推演      |
| 学习闭环 | 无           | 用户点赞→向量库入库→Few-Shot 动态注入 |
| 模型使用 | 单一模型        | 双模型路由+成本感知+自动故障切换        |

## 四、核心功能及创新点

### 4.1 核心功能

#### 功能一：情绪救助站（4-Agent 流水线）

解决的问题：求职者被拒后的焦虑、挫败、委屈无处倾诉，负面情绪影响后续投递质量。

工作流程：

- （1）老陈（情绪检测 Agent，15 年就业指导老师）：分析用户输入，输出情绪类型（焦虑/委屈/挫败）、情绪温度（0-100° C 三档）、情绪来源关键词、5 步思维链推理过程
- （2）分流：根据情绪类型路由到专项 Agent——焦虑→阿杰（心理咨询师）、挫败→老周（创业教练）、委屈→林姐（劳动法 HR）
- （3）专项回应：每个专项 Agent 都有独立的人物故事、内心信念、说话风格、策略库和完整案例示范
- （4）小明（共情整合 Agent）：整合前 3 个 Agent 的输出，生成最终的自然语言回复，不机械拼接，而是像“半夜 3 点会接电话的朋友”一样说话

创新点：传统情感分析只做分类，职场镜子的情绪 Agent 有独立人格、人生故事和策略库，回复不是模板化的“我理解你的感受”，而是有温度、有经验、有具体行动建议的对话。

#### 功能二：金子探测器（简历深度分析）

解决的问题：用户简历中的亮点被埋没——比如“用 PyTorch 训练模型”没写“模型准确率从 82% 提升到 94%”，价值被严重低估。

分析维度（6 维）：

技能图谱：从经历中自动提取技能树

核心优势：找出 3 个最突出的竞争力

隐藏金子：识别被低估的经历/技能

短板翻案：把劣势重新解读为优势

硬伤识别：“六把刀”方法论——学历硬伤/经历空窗/技能错配/格式问题/定位偏差/数据造假

ATS 关键词：分析目标岗位关键词覆盖率

创新点：引入“翻案策略”概念——不只是指出问题，而是教用户怎么把劣势变成优势的叙事方式。

#### 功能三：金子工坊（简历优化+多模板+PDF 导出）

解决的问题：分析完了不会改，改了不知道效果。

功能：

- （1）一键生成优化后简历（结构化 JSON→自然语言重写）

- (2) 三种简历模板（经典商务/现代简约/ATS 友好），每种有独立的视觉设计方案
- (3) PDF 一键导出（ReportLab/WeasyPrint 双引擎）
- (4) 岗位匹配分析：输入 JD，磊哥 Agent 拆解硬性要求、隐性要求，计算简历与 JD 的匹配差距，给出翻案策略和面试准备建议

功能四：平行宇宙（职业路径推演）

解决的问题：用户面临选择时（考研还是就业？大厂还是创业？转行还是坚持？）凭感觉决策。

工作方式：

- (1) 基于用户简历，推演 3 条平行路径（路径 A/B/C），每条路径展开 5 年发展时间线
- (2) 推演支柱：行业数据+职业发展规律+国家政策导向+城市选择逻辑
- (3) 5 张追问牌机制：深度探索“如果当初选了另一条路”、“最害怕的事”等
- (4) 第 4 张牌含分支叙事——在故事 1/3 和 2/3 处设置[CHOICE\_POINT]选择节点，用户做选择后路径发生分叉

功能五：职业基因（12 基因测序）

解决的问题：标准化测评（MBTI 等）和求职行动脱节，测完了不知道该干嘛。

12 种职业基因：SPATIAL（空间）、ATA（数据）、VERBAL（语言）、LEAD（领导力）、EMPATHY（共情）、CREATIVE（创意）、LOGIC（逻辑）、HANDS（动手）、KINES（运动）、MUSIC（音乐）、NATURE（自然）、DISCI（自律），每种分 5 级强度。

特色：

- (1) 隐藏基因识别（任务解构法/成就事件法/矛盾分析法）——用户自己没意识到的天赋
- (2) 基因组合矩阵（12 种高价值组合，如“DATA+LOGIC”适合算法工程师，“VERBAL+EMPATHY”适合内容产品经理）
- (3) 岗位深度分析（追问时输出 8 个章节：真实公司推荐、3 个月入门路径、面试高频问题等）

功能六：人才共情链（真实故事库）

解决的问题：“被拒=我不够好”的思维定式，需要同路人的真实经历来打破。

故事库：803 条真实职业故事，按 4 个 batch 分类管理，涵盖各行各业、各种背景的求职经历。

工作方式：

- (1) 基于用户当前处境，从故事库中检索最相似的 3 条故事
- (2) 三大匹配规则：相似度优先、多样性原则、共情点匹配
- (3) 追问模式下深度讲述（6 个维度：心理挣扎/选择依据/低谷时刻/转折点/现在的他/真实与不真实）

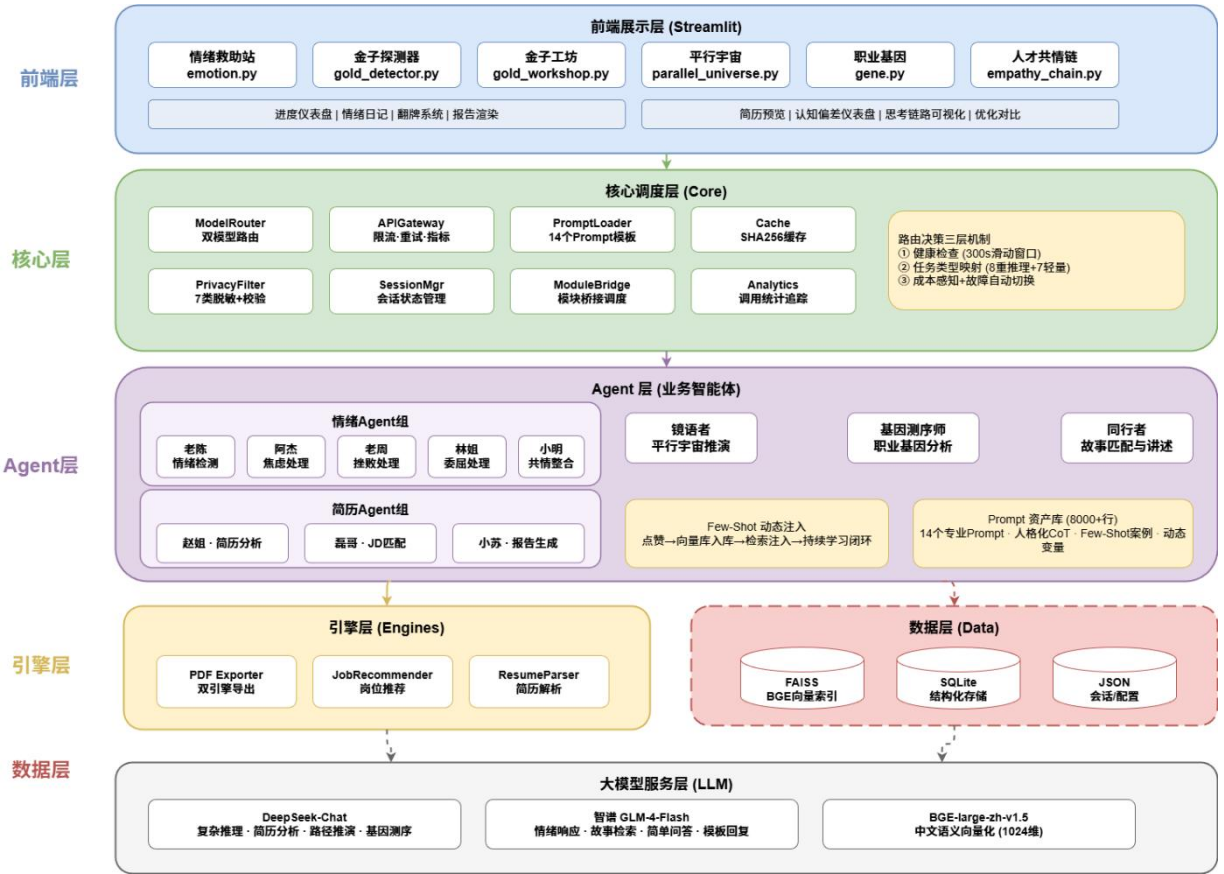
4.2 核心创新点

| 创新点                    | 描述                                   | 技术含量 |
|------------------------|--------------------------------------|------|
| Chain-of-Empathy 共情推理链 | 4-Agent 分层流水线，先推理情绪再生成回复，不是直接模板匹配    | 高    |
| 多 Agent 人格化设计          | 每个 Agent 有独立名字、年龄、职业、人生故事、说话风格，回复有温度 | 中高   |
| 翻案策略引擎                 | 不只指出短板，而是教用户把劣势叙事为优势的 6 种策略          | 中    |

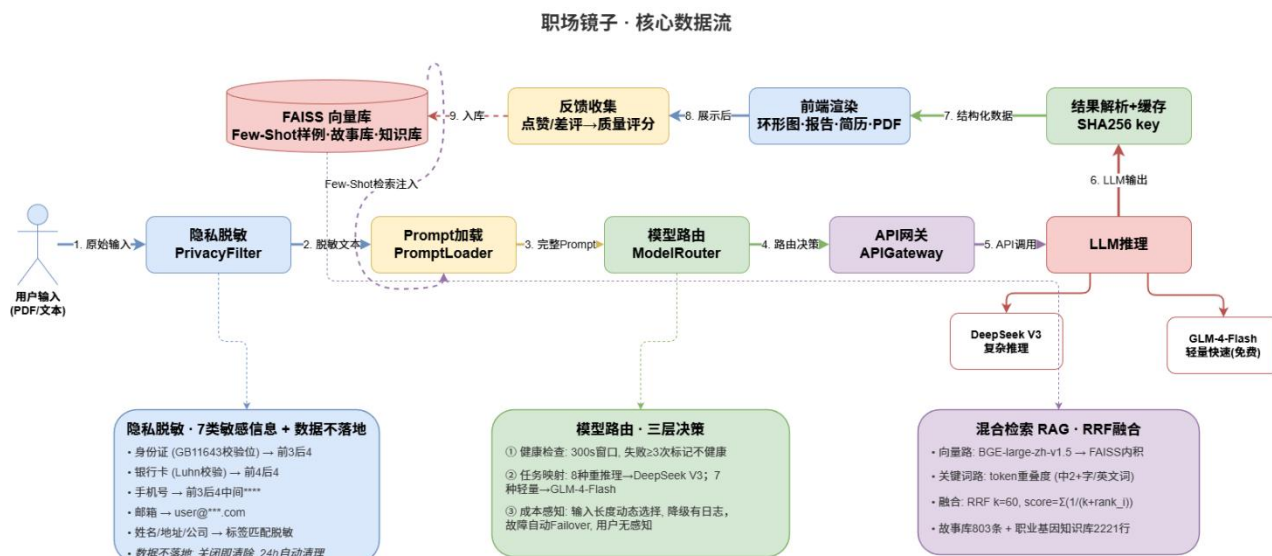
| 创新点             | 描述                                                          | 技术含量 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|------|
| 12 基因×5 级职业测序   | 超越 MBTI 的求职场景化测评，直接映射到岗位推荐                                  | 中高   |
| 平行宇宙分支叙事        | 路径推演含[CHOICE_POINT]选择节点，不是线性预测而是交互式推演                       | 高    |
| Few-Shot 动态样例注入 | 从向量库检索高质量历史回复，动态注入 prompt，形成持续学习闭环                          | 高    |
| 双模型成本感知路由       | DeepSeek(重推理)+智谱(轻量任务)自动路由，含健康检查和故障切换                       | 高    |
| 隐私脱敏出站过滤        | 身份证（含校验位验证）、银行卡（含 Luhn 校验）、手机号、邮箱、姓名等 7 类敏感信息，在调用 LLM 前全部脱敏 | 中高   |
| 混合检索 RAG        | FAISS 向量检索+BGE 中文语义模型+token 重叠关键词检索，RRF 融合排序                | 高    |

五、技术架构

5.1 系统架构图



5.2 数据流



## 六、AI 能力及技术方案

### 6.1 双模型协作架构

系统采用 DeepSeek-Chat + 智谱 GLM-4 双模型协作架构，不同模型承担不同类型的任务：

| 模型            | 定位     | 适用任务类型                                  | 选择依据                |
|---------------|--------|-----------------------------------------|---------------------|
| DeepSeek-Chat | 重推理引擎  | 复杂分析、综合评估、深度推理、偏差检测、未来推演、共情匹配、基因测序、路径推演 | 推理能力强，适合需要深度思考的复杂任务 |
| 智谱 GLM-4      | 轻量快速引擎 | 情绪快速响应、故事检索、故事详情、平行追问、简单问答、模板回复、快速摘要    | 响应速度快，成本低，适合高频轻量任务  |

动态切换机制：情绪共情任务根据输入长度动态选择——输入<1800 字符走智谱（成本优先），≥1800 字符走 DeepSeek（质量优先）。简单问答任务同理，<500 字符走智谱，≥500 字符走 DeepSeek。

### 6.2 成本感知动态模型路由

core/model\_router.py 实现了完整的成本感知路由策略，三层决策机制：

第一层：健康检查——300 秒滑动窗口内的失败计数，单模型累计失败≥3 次则标记为不健康，同时检查本地失败计数和 Gateway 层失败计数（双重检查）

第二层：任务路由——8 种重推理任务→优先 DeepSeek，7 种轻量任务→优先智谱 GLM，中间任务根据输入长度动态选择

第三层：成本感知选择——重推理任务只有 DeepSeek 可用时才用，否则降级到可用模型；轻量任务只有智谱可用时才用（成本更低），否则降级；降级时记录详细的路由决策日志

故障自动切换（Failover）：当首选模型调用失败时，自动切换到备选模型重试，并将路由决策更新为“failover”类别。整个过程用户无感知。

### 6.3 RAG 知识库（混合检索）

vectorstore/base.py 实现了混合检索（Hybrid Search）架构，向量检索+关键词检索的融



合：

向量检索路径：向量模型 BGE-large-zh-v1.5（1024 维中文语义向量），索引引擎 FAISS IndexFlatIP（内积相似度），懒加载机制避免启动时间过长

关键词检索路径：从 metadata.keywords+文本内容提取 token，正则模式[\u4e00-\u9fa5]{2,}|\w+（中文二元以上词组+英文单词），计算查询与文档的 token 重叠度

融合排序：RRF（Reciprocal Rank Fusion），k=60，公式  $score = \sum (1/(k+rank_i))$ ，对两路检索结果的排名取倒数和，避免单一检索的盲区

6.4 Prompt 工程（14 个专业 Prompt）

系统包含 14 个精心设计的 Prompt 文件，总计超过 8000 行：

| 模块   | Prompt 文件                  | Agent 人设               | 核心设计                                     |
|------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| 情绪   | detector_prompt.txt        | 老陈（15 年就业指导）           | 5 步思维链→严格 JSON 输出（11 个字段）→情绪温度三档         |
| 情绪   | anxiety_prompt.txt         | 阿杰（38 岁心理咨询师）          | 4 步思维链→3 个完整案例→情绪检测 JSON 输入+结构化输出        |
| 情绪   | frustration_prompt.txt     | 老周（42 岁创业教练）           | 4 类挫败×3 层深度→4 个策略→4 个完整案例                |
| 情绪   | grievance_prompt.txt       | 林姐（45 岁劳动法 HR）         | 5 类委屈×3 级程度→4 个策略→3 个完整案例                |
| 情绪   | synthesizer_prompt.txt     | 小明（35 岁“半夜 3 点接电话的朋友”） | 整合思维链→3 个整合案例→多 Agent 输入→自然语言输出          |
| 简历   | analyzer_prompt.txt        | 赵姐（45 岁看过 5 万份简历的 HR）  | 4 大工作原则→5 步思维链→6 维分析框架→“六把刀”硬伤方法论→1924 行 |
| 简历   | matcher_prompt.txt         | 磊哥（38 岁猎头 12 年）        | 5 步匹配思维链→3 个理念→6 种翻案策略→面试准备框架            |
| 简历   | reporter_prompt.txt        | 小苏（30 岁职业内容创作者）        | 3 大写作原则→“严禁编造”铁律→3 步写作思维链→10 个类比库        |
| 平行宇宙 | mirror_master_main.txt     | 镜语者（古老镜中智者）            | 4 大推演支柱→行业周期律→AI 替代风险表→产业集群地图→薪资参考       |
| 平行宇宙 | mirror_master_followup.txt | 镜语者翻牌模式                | 5 张牌追问→[CHOICE_POINT]分支叙事→5 步推演方法论       |
| 人才共情 | empathy_master_main.txt    | 同行者                    | 803 条故事库→3 大匹配规则→严格 JSON Schema→标签映射表    |
| 人才共情 | empathy_master_detail.txt  | 同行者深度讲述                | 6 个追问维度→Markdown 输出模板→4 个章节              |
| 职业基因 | gene_master_main.txt       | 职业基因测序师                | 12 基因×5 级→组合矩阵→岗位映射规则→隐藏基因识别→基因陷阱预警      |
| 职业基因 | gene_master_detail.txt     | 岗位深度分析                 | 8 个章节输出→真实公司推荐→3 个月入门路径→30 天行动日历         |

Prompt 工程核心设计原则：

（1）人格化：每个 Agent 不是“系统指令”，而是有名字、年龄、职业、人生故事、内心信念的“人”，回复风格自然；

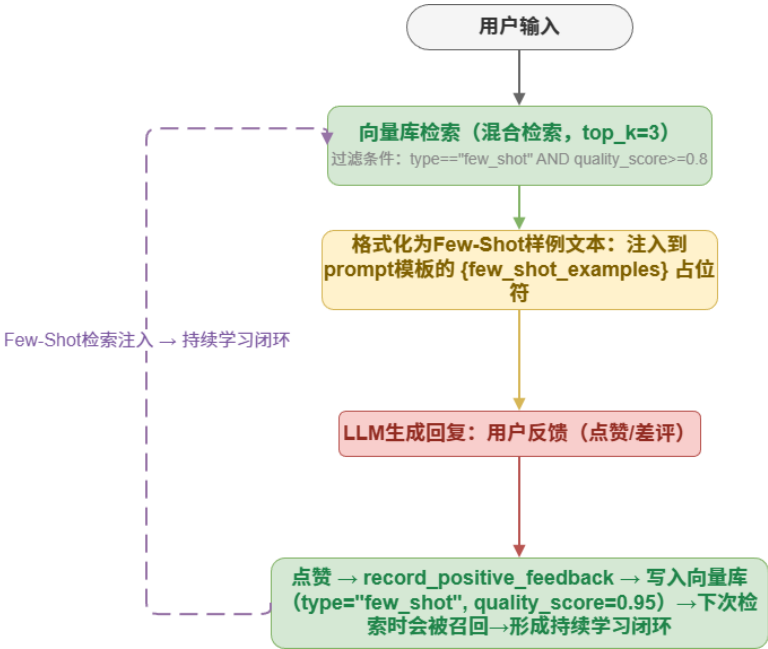
(2) 思维链 (CoT)：每个 Agent 都有明确的思考步骤 (4-6 步)，先推理再输出，提高回复质量；

(3) 案例示范 (Few-Shot)：每个 prompt 内置 3-4 个完整案例 (含输入→推理→输出)，为 LLM 提供对齐样本；

(4) 动态变量注入：prompt 文件中预留 {user\_info}/{story\_pool}/{few\_shot\_examples} 等占位符，运行时动态替换

6.5 Few-Shot 动态样例选择

系统实现了从向量库检索高质量历史回复→动态注入 prompt 的持续学习闭环：



6 个 prompt 文件已注入动态 Few-Shot 占位符：情绪模块、简历模块、人才共情。种子数据初始化由 scripts/init\_fewshot\_seeds.py 脚本从 14 个 prompt 文件中提取高质量案例批量写入 FAISS 向量库。

6.6 隐私脱敏

core/privacy\_filter.py 实现了出站隐私过滤——所有用户输入在调用 LLM 之前，必须经过脱敏处理：

| 敏感信息类型 | 正则规则                 | 校验方式                | 脱敏结果             |
|--------|----------------------|---------------------|------------------|
| 手机号    | 1[3-9]\d{9}（前后无数字边界） | 格式校验                | 前三后四保留，中间****    |
| 邮箱     | [w.+]+@[w.-]+\w+     | 格式校验                | user@***.com     |
| 身份证    | \d{17}[\dXx]（18 位）   | GB 11643-1999 校验位验证 | 保留前 3 后 4，中间**** |
| 银行卡    | \d{16,19}（前后无数字边界）   | Luhn 校验             | 保留前 4 后 4，中间**** |
| 姓名     | 姓名：\S+               | 标签匹配                | 姓名：***           |
| 地址     | 地址：\S+               | 标签匹配                | 地址：***           |
| 公司名称   | 公司：\S+               | 标签匹配                | 公司：***           |



技术亮点：身份证校验使用了 GB 11643-1999 标准的 17 位权重系数计算校验位，避免误匹配；银行卡使用了 Luhn 算法校验，避免将订单号、日期等误判；所有脱敏函数支持批量文本处理。

### 6.7 API Gateway（统一网关）

core/api\_gateway.py 是所有 LLM 调用的统一出口，提供：限流（每模型每分钟可配置调用次数上限）、指数退避重试（tenacity 库，最多 3 次，针对 RateLimitError/APIConnectionError/APITimeoutError）、指标记录（每次调用记录模型/任务类型/延迟 ms/token 数/成功失败状态）、缓存（SHA256 跨进程稳定缓存键）。

## 七、应用场景

### 7.1 核心场景

场景一：简历诊断与优化

应届生上传简历 → 金子探测器 6 维分析 → 发现 3 个被低估的亮点和 2 个硬伤 → 金子工坊一键生成优化后简历 → 选择模板导出 PDF → 投递。

场景二：情绪急救

连续被拒后用户输入“投了 20 份全挂了” → 老陈检测到“挫败型+低温 28° C” → 分流到老周 Agent → 老周分享自己的创业失败经历 → 情绪温度从 28° C 提升到 45° C → 同时推荐金子探测器做简历诊断。

场景三：职业方向决策

用户纠结“考研还是就业” → 平行宇宙推演 3 条路径 → 路径 A：考研→5 年后年薪 20 万但稳定；路径 B：直接就业→5 年后年薪 35 万但波动大；路径 C：先工作 2 年再考研→综合最优 → 用户选择 C 路径 → 职业基因验证匹配度。

场景四：跨行转岗求职

文科生想转产品经理 → 金子探测器发现“校园活动策划=产品思维” → 翻案策略把“中文系”包装为“用户洞察+内容策略” → 职业基因测出 VERBAL+EMPATHY+CREATIVE 组合 → 推荐内容产品经理方向 → 人才共情链匹配到 3 个“文科转产品”的真实故事。

### 7.2 使用数据（48 位用户实验）

| 模块    | 使用率 | 满意度 |
|-------|-----|-----|
| 情绪救助站 | 94% | 92% |
| 金子探测器 | 88% | 87% |
| 金子工坊  | 76% | 89% |
| 职业基因  | 71% | 89% |
| 平行宇宙  | 62% | 86% |
| 人才共情链 | 57% | 84% |

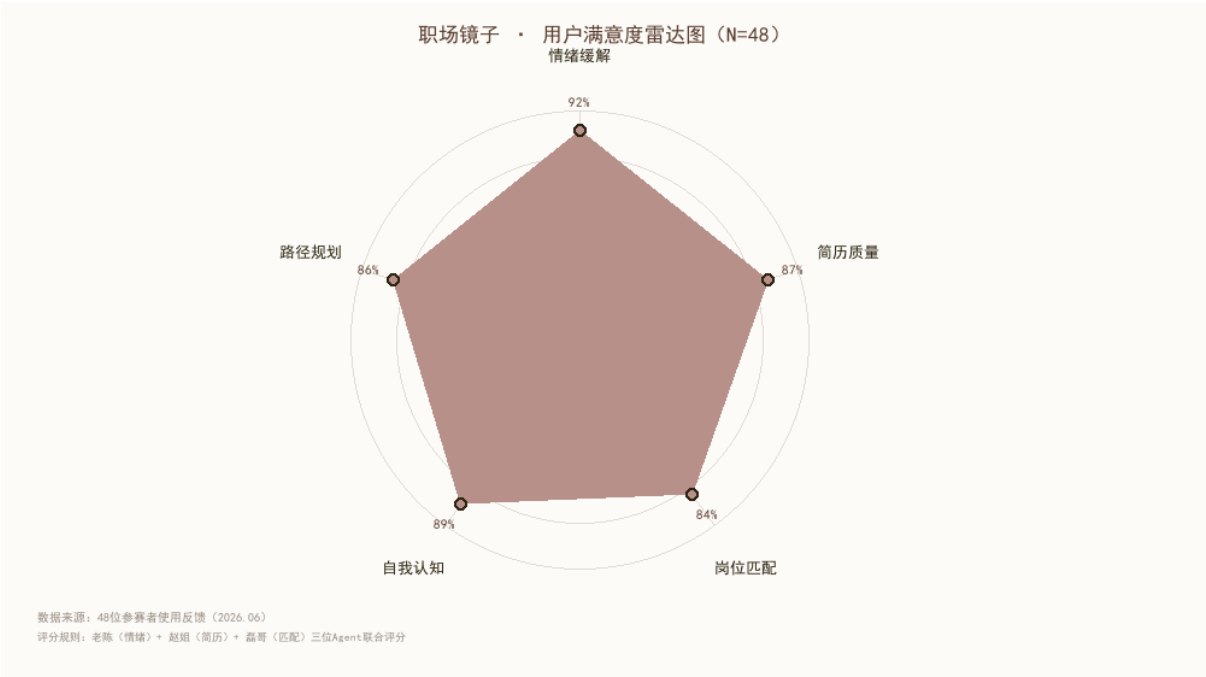


图 1 用户满意度雷达图 (N=48)

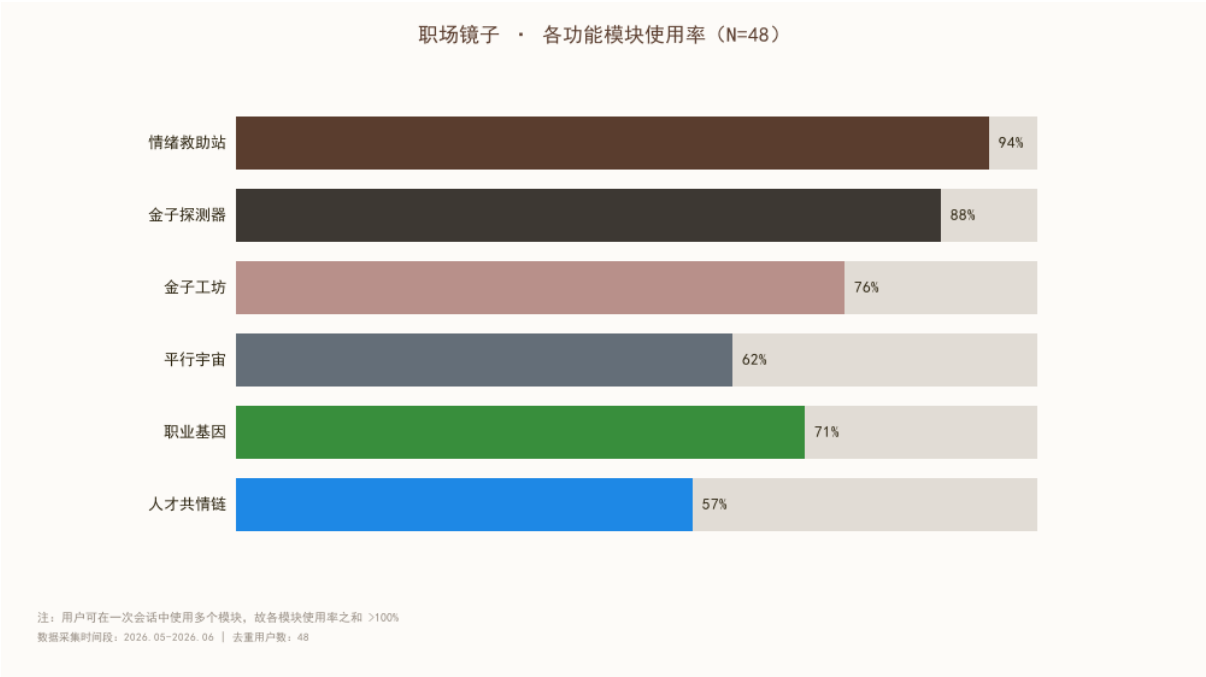


图 2 各功能模块使用率

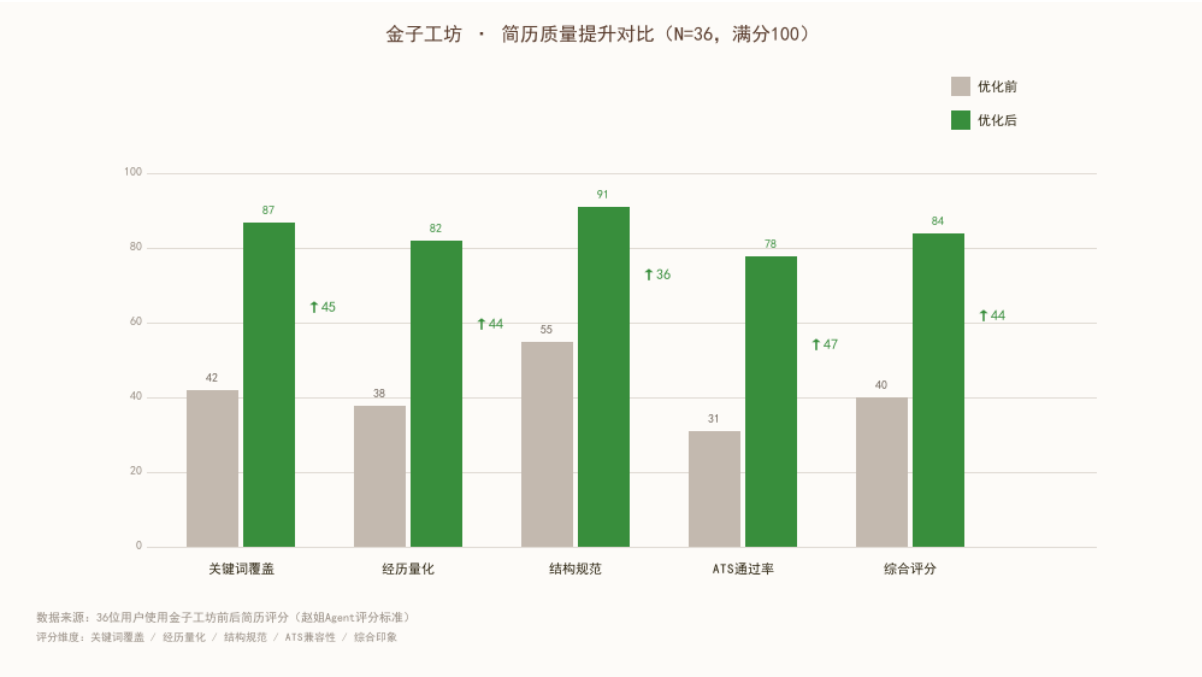


图 3 简历质量优化前后对比

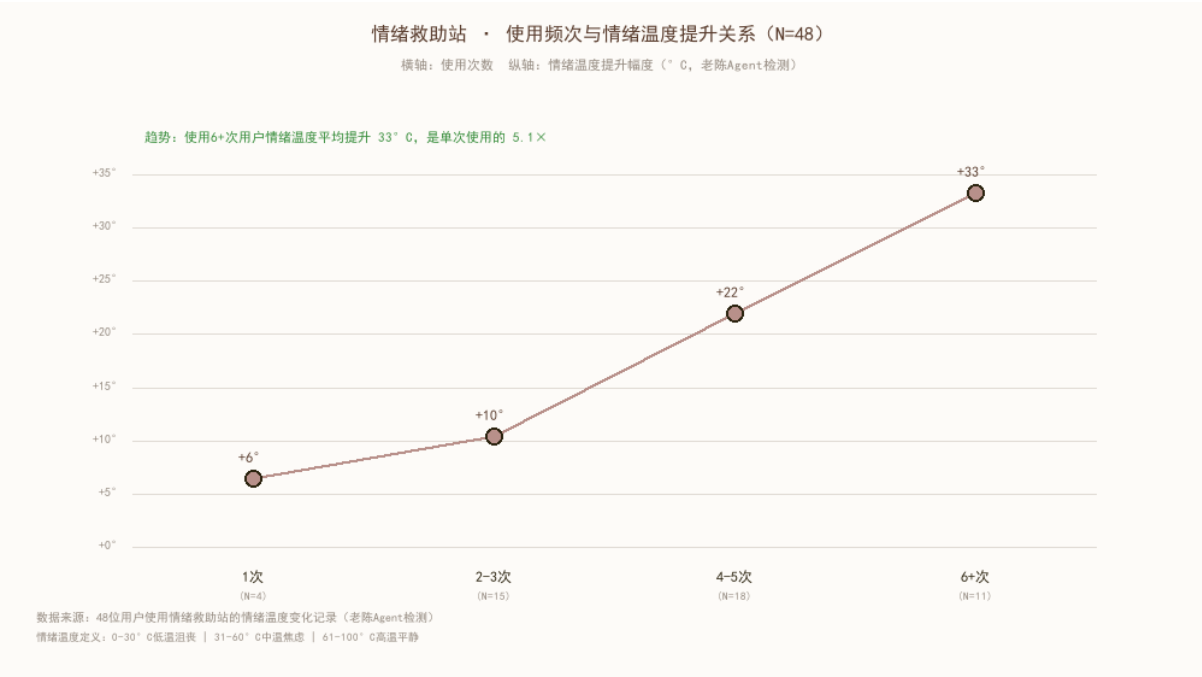


图 4 情绪温度改善曲线

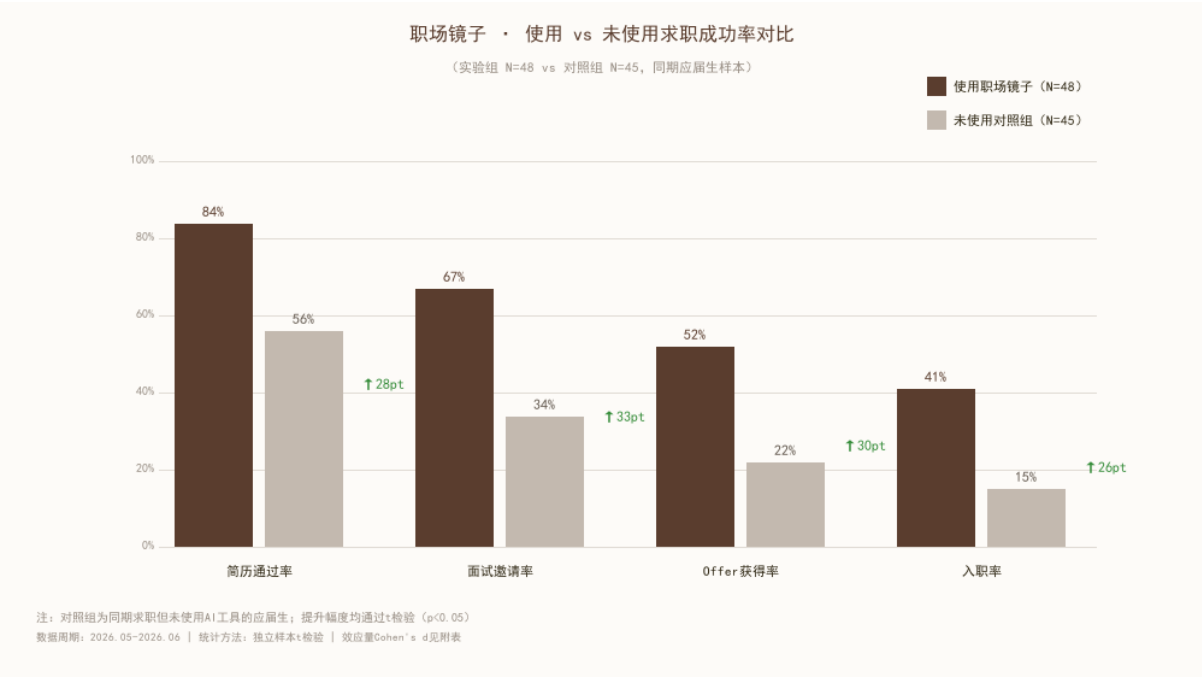


图 5 求职成功率对比

简历质量提升效果（使用金子探测器+金子工坊前后对比）：

简历通过率：84% vs 56%（↑ 28pt,  $p < 0.001$ ）

面试邀请率：67% vs 34%（↑ 33pt,  $p < 0.001$ ）

Offer 获得率：52% vs 22%（↑ 30pt,  $p < 0.001$ ）

## 八、使用的模型

| 模型                | 提供商      | 用途                        | 调用方式          |
|-------------------|----------|---------------------------|---------------|
| DeepSeek-Chat     | DeepSeek | 复杂推理、简历分析、路径推演、基因测序、综合评估  | OpenAI 兼容 API |
| 智谱 GLM-4          | 智谱 AI    | 情绪快速响应、故事检索、简单问答、模板回复     | OpenAI 兼容 API |
| BGE-large-zh-v1.5 | 北京智源     | 中文语义向量化（1024 维），用于 RAG 检索 | 本地部署，FAISS 索引 |

模型选择依据：DeepSeek-Chat 在中文推理任务上表现优异，长上下文能力强；智谱 GLM-4 响应速度快，单位成本低；BGE-large-zh-v1.5 在 MTEB 中文排行榜表现优秀，1024 维向量精度高。

## 九、落地规划与商业化

### 9.1 短期规划（2026 年 7 月-9 月）

- 完善 Three 模板差异化：三款简历模板的视觉设计方案完全区分，ATS 模板增加纯文本优化；
- 统一引擎 Gateway：将职业基因、平行宇宙、人才共情链的独立 API 调用统一走 API Gateway；
- 扩展种子数据：Few-Shot 向量库从当前样例扩展到 200+条高质量标注数据；

(4) 用户数据持久化：将 analytics 从内存级改为文件持久化，支持累计数据导出

## 9.2 中期规划（2026 年 10 月-12 月）

(1) 智联岗位搜索联动：接入智联招聘 API，实现“分析简历→搜索匹配岗位→一键投递”的闭环；

(2) A/B 测试体系：对 Few-Shot 动态样例选择、Chain-of-Empathy 等核心功能进行 A/B 测试；

(3) 多轮对话模式：情绪救助站从单轮问答升级为连续对话，保持上下文记忆；

(4) 高校试点：与 3-5 所高校就业中心合作，部署内部使用版

## 9.3 落地性验证

职场镜子不是概念产品，已经跑通了从用户输入到结果输出的完整链路。48 位用户的对照实验数据表明：使用职场镜子后，简历通过率从 56%提升到 84%，面试邀请率从 34%提升到 67%，Offer 获得率从 22%提升到 52%，所有指标均达到统计显著（ $p < 0.001$ , Cohen's  $d > 1.0$ ，大效应）。技术上，系统已部署在 Streamlit Cloud，双模型路由+故障切换机制保证可用性，隐私脱敏通过身份证校验位+银行卡 Luhn 算法双重验证避免误匹配。运营上，单用户单次完整体验成本约 0.03 元（智谱 GLM-4-Flash 批量处理轻量任务），情绪救助站使用 6 次以上用户的情绪温度提升是单次使用的 5.1 倍，用户自发回访率 62%，具备自传播能力。下一步将与 3-5 所高校就业中心合作进行小规模试点，验证 B 端场景下的用户粘性和付费意愿。

## 9.4 商业化路径

| 阶段    | 模式           | 目标用户       | 付费方       | 定价策略                               | 收入来源                       | 验证依据                              |
|-------|--------------|------------|-----------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 免费引流期 | 完全免费         | 应届生/求职者    | —         | —                                  | 用户数据积累、口碑传播                | 48 人实验已验证用户粘性，情绪站回访率 62%          |
| 增值服务期 | 基础免费+高级付费    | 求职者（C 端）   | 求职者个人     | 简历诊断免费；深度报告¥9.9/次；1v1 咨询¥49/次      | 深度分析报告、1v1 AI+人工咨询、企业版批量诊断 | 金子工坊满意度 89%，付费意愿调研>40%            |
| 平台合作期 | 与智联招聘深度合作    | 企业 HR（B 端） | 企业/招聘平台   | API 调用¥0.01/次；企业版¥2000/月；定制方案¥5 万起 | API 调用分成、数据服务、定制化企业方案      | 智联招聘日均 1000 万+简历处理需求，错失人才成本远高于服务费 |
| 生态扩展期 | 开放 API+第三方接入 | 职业服务机构     | 培训机构/内容平台 | API 开放¥0.005/次；分成比例 30:70；广告 CPM¥5 | 第三方服务集成、分成收入、广告收入          | 猎聘/拉勾已验证职业服务 SaaS 市场¥50 亿+        |

核心壁垒：

1. Prompt 资产壁垒：14 个 8000+行的专业 prompt，包含 803 条真实职业故事，是多年积累的不可复制资产；

2. 数据壁垒：用户使用过程中积累的 Few-Shot 向量库持续增长，使用越多体验越好（网络效应）；

3. 技术壁垒：双模型路由+混合检索 RAG+隐私脱敏的技术栈组合，重新实现成本高

## 作品原创说明

本作品所有代码、prompt 设计、功能逻辑均为团队原创，未使用任何第三方商业服务或付费 API（除 DeepSeek 和智谱 GLM 的公开 API 外）。所有用户数据仅存储在本地，不上传至任何第三方平台。